IV. Bendőkényszer 7 pont

A növényi táplálék megemésztését a kérődző állatok jellegzetes gyomorszerkezettel és egyedi táplálkozási mechanizmussal érik el. Olvassa el a kérődzők gyomrának működéséről szóló szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!

Legeléskor a kérődzők a növényi táplálékot csak felületesen aprítják fel és az a nyelőcsövön át a nagy terjedelmű bendőbe, majd a recésgyomorba jut. A bendő a táplálék átmeneti raktározására és a lenyelt nyállal való összekeverésére szolgál, és itt indul meg a nehezen emészthető összetevők emésztése is szimbionta szervezetek enzimjeinek hatására. Az emésztés a recésgyomorban folytatódik. Az ily módon előkészített táplálékot az állat pihenése közben felböfögi a szájüregébe és alaposan megrágja (kérődzés). A táplálék ezután a százrétű vagy leveles gyomorba, majd az oltógyomorba jut.

(M. Dr. Odorfer Magdolna: Összehasonlító állatszervezettan nyomán)

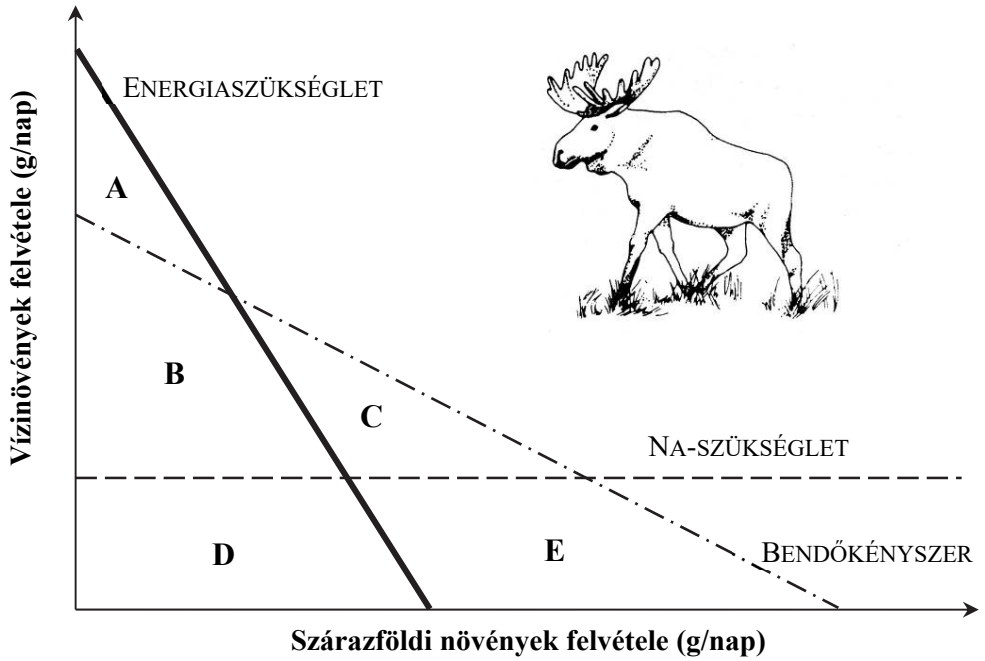
1. Melyik molekulára utal a szöveg „nehezen emészthető összetevők”-ként?

   ---

2. Mely élőlénycsoportokat jelöl a szöveg „szimbionta szervezetek” kifejezése, amelyek az említett molekulát képesek lebontani? (Két különböző nagy csoportot – törzset, vagy országot – nevezzen meg!) (2 pont)

   …… és ……

A bendő mérete megszabja a nap folyamán összesen felvehető, ill. megemészthető táplálék mennyiségét. Ha különböző minőségű növényeket fogyaszt az állat, csak az egyik kárára ehet többet a másikból. A jávorszarvasok például szárazföldi növények mellett nátriumigényük fedezése céljából vízinövényeket is fogyasztanak. A kétféle táplálékkal bevihető energiamennyiség azonban különbözik egymástól. Az állat számára a lehető legtöbb energia felvétele mellett a szükséges mennyiségű nátrium megszerzése is életfontosságú. A grafikonról leolvashatja, hogy adott összetételű táplálék fogyasztása mellett mely feltételek teljesülnek (a két tengely skálázása azonos).



- Energiaszükséglet: legalább ennyi növénytömeget kell elfogyasztani a napi energiaszükséglet kielégítéséhez
- Bendőkényszer: legfeljebb ennyi növényi anyag fér be naponta a szarvasok bendőjébe
- Na-szükséglet: legalább ennyi növényt kell elfogyasztani naponta az állat nátriumszükségletének fedezéséhez

3. Milyen összefüggések olvashatók le a grafikonról? A helyes következtetés betűjelzését írja a négyzetbe!

A) A szarvas nem ehet több növényi táplálékot annál, mint amennyi a napi energiaigényét fedezi.
B) A vízinövények energiatartalma magasabb, mint a szárazföldi növényeké.
C) A szárazföldi növények lényegében nem járulnak hozzá a szarvas nátriumbeviteléhez.
D) A szarvasok bendőjében nagyobb tömegű vízinövény fér el, mint szárazföldi.
E) A szarvas napi energiaszükséglete annál kisebb, minél több szárazföldi növényt fogyaszt.

Az ábrán szereplő nagybetűk a megfelelő összefüggésekre utaló szakaszok és a koordinátarendszer tengelyei lehatárolta területeket jelölik. (Azaz a tengelyekről leolvasható összetételű táplálékot mutatják.) Adja meg a következő leírásokban bemutatott viszonyokhoz tartozó betűjelzéseket!

4.	Az állat napi energiaigényéhez elegendő növényt fogyaszt, de a táplálék összetétele nem fedezi nátriumigényét.	
5.	Ennyi táplálék már nem fér el az állat bendőjében, mégsem fedezi energiaigényét.	
6.	Az állat nagy valószínűséggel ilyen összetételű táplálékot fogyaszt.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen